# Лабораторная работа № 7. Расширенные настройки межсетевого экрана

Презентация

Глушенок А. А.

12 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик


- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

# Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

# Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022 (см. разделы 7.4.1 и 7.4.2).
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server (см. разделы 7.4.3).
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет (см. раздел 7.4.3).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 7.4.4).

# Выполнение лабораторной работы

# Создание пользовательской службы firewalld

# Создание пользовательской службы firewalld

1. Загрузите ОС и перейдите в рабочий каталог: cd /var/tmp/user_name/vagrant
2. Запустите ВМ server: vagrant up server
3. На ВМ server войдите под вашим пользователем, откройте терминал, перейдите в режим суперпользователя: sudo -i

```
PS D:\work\asp-share> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Machine already provisioned. Run `vagrant provision` or use the
`--provision`
==> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always wi
ll still run.
PS D:\work\asp-share>
```

запуск ВМ server

# Создание пользовательской службы firewalld

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Wed Sep 23 13:45:47 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~#
```

подключение к ВМ по SSH, переход к суперпользователю

# Создание пользовательской службы firewalld

4. На основе существующего файла описания службы ssh создайте файл с собственным описанием

```
root@server:~# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/service
s/ssh-custom.xml
root@server:~# cd /etc/firewalld/services
root@server:/etc/firewalld/services#
```

создание ssh-custom

# Создание пользовательской службы firewalld

5. Посмотрите содержимое файла службы: cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

Принцип синтаксиса файла описания службы:

- — заголовок: версия XML и кодировка.
- — корневой тег: контейнер для описания службы.
- — краткое имя службы (для отображения).
- — текстовое описание (справочная информация).
- <port …/> — правило: какой порт (22) и протокол (tcp) открыть.

# Создание пользовательской службы firewalld

```
root@server:/etc/firewalld/services# cat ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executi
ng commands on remote machines. It provides secure encrypted communications.
 If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled in
terface, enable this option. You need the openssh-server package installed f
or this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
root@server:/etc/firewalld/services#
```

просмотр содержимого ssh-custom

# Создание пользовательской службы firewalld

6. Откройте файл описания службы на редактирование и замените порт 22 на порт 2022, скорректируйте описание службы

```
root@server:/etc/firewalld/services# sed -i 's/port="22"/port="2022"/' /etc/
firewalld/services/ssh-custom.xml
root@server:/etc/firewalld/services# sed -i 's#<short>SSH</short>#<short>SSH
 Custom</short>#' /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
root@server:/etc/firewalld/services# sed -i 's#<description>.*</description>
#<description>Modified SSH service for port 2022.</description>#' /etc/firew
alld/services/ssh-custom.xml
root@server:/etc/firewalld/services#
```

внесение изменений в ssh-custom

# Создание пользовательской службы firewalld

```
root@server:/etc/firewalld/services# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.
xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH Custom</short>
  <description>Modified SSH service for port 2022.</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
root@server:/etc/firewalld/services#
```

просмотр обновленного содержимого ssh-custom

# Создание пользовательской службы firewalld

7. Просмотрите список доступных FirewallD служб: firewall-cmd –get-services (ssh-custom еще НЕ отображается в списке доступных)
8. Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведите список доступных служб, а также список активных служб (ssh-custom отображается в списке доступных, но НЕ активирована)

```
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --get-services | tr ' ' '\
n' | grep '^ssh-custom$'
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --reload
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --get-services | tr ' ' '\
n' | grep '^ssh-custom$'
ssh-custom
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https ssh
root@server:/etc/firewalld/services#
```

перезагрузка правил межсетевого экрана

# Создание пользовательской службы firewalld

9. Добавьте новую службу в FirewallD и выведит список активных служб (ssh-custom добавлена и активна)

```
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
root@server:/etc/firewalld/services#
```

добавление службы ssh-custom в FirewallD

# Создание пользовательской службы firewalld

10. Если служба добавлена в FirewallD, то перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

```
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --zone=internal --add-service=ssh-custom
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --zone=internal --add-service=ssh-custom --permanent
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --reload
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --zone=internal --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https mdns samba-client ssh ssh-custom
root@server:/etc/firewalld/services#
```

перезагрузка правил межсетевого экрана

# Перенаправление портов

# Перенаправление портов

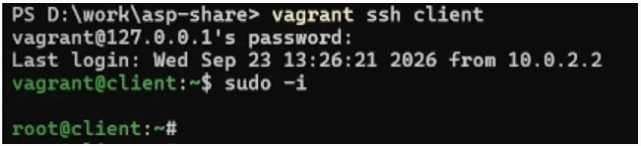
1. Организуйте на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22: firewall-cmd –add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22

```
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --add-forward-port=port=20
22:proto=tcp:toport=22
success
root@server:/etc/firewalld/services#
```

переадресация порта с 2022 на 22

# Перенаправление портов

2. На клиенте попробуйте получить доступ по SSH к серверу через порт 2022: ssh -p 2022 user@server.aaglushenok.net




запуск и подключение к BM client

# Перенаправление портов

```
root@client:~# ssh -p 2022 aaglushenok@server.aaglushenok.net
The authenticity of host '[server.aaglushenok.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)
' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCjOeSh49q6MHf6f97s45Fg26Ommxn3sLjKgn
o.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.aaglushenok.net]:2022' (ED25519) to the
list of known hosts.
aaglushenok@server.aaglushenok.net's password:
Web console: https://server.aaglushenok.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

aaglushenok@server:~$
```

успешная установка ssh-соединения с сервером

# Настройка Port Forwarding и Masquerading

# Настройка Port Forwarding и Masquerading

1. На сервере посмотрите, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов пакетов: sysctl -a | grep forward
2. Включите перенаправление IPv4-пакетов на сервере

```
root@server:/etc/firewalld/services# sysctl -a | grep net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
root@server:/etc/firewalld/services# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/s
ysctl.d/90-forward.conf
root@server:/etc/firewalld/services# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
root@server:/etc/firewalld/services#
```

включение перенаправления IPv4-пакетов

# Настройка Port Forwarding и Masquerading

3. Включите маскарадинг на сервере: firewall-cmd –zone=public –add-masquerade –permanent

```
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --zone=public --add-masque
rade --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: masquerade
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --reload
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --zone=public --query-masq
uerade
yes
root@server:/etc/firewalld/services#
```

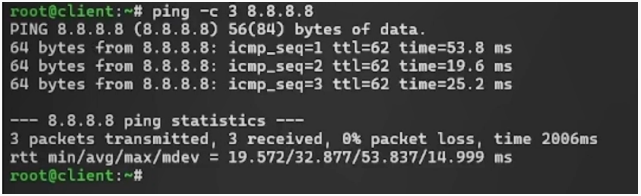
включение маскарадинга на сервере

# Настройка Port Forwarding и Masquerading

4. На клиенте проверьте доступность выхода в Интернет (клиент получил ответ от внешнего сервера, что подтверждает успешный проход трафика через шлюз (сервер) в Интернет

# Настройка Port Forwarding и Masquerading

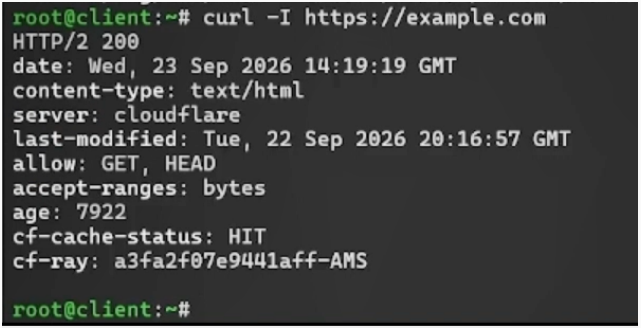
Проверка через ping: успешный ответ от 8.8.8.8 (0% потерь) означает, что ICMP-пакеты от клиента дошли до внешнего сервера и вернулись обратно, это подтверждает что шлюз (сервер) корректно перенаправляет трафик в Интернет.




проверка доступа в интернет через ping

# Настройка Port Forwarding и Masquerading

Проверка через http-запрос: клиент получил ответ от внешнего сервера, это подтверждает успешный проход трафика через шлюз (сервер) в Интернет.




проверка доступа в интернет через http-запрос

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На BM server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог firewall, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD

```
root@server:/etc/firewalld/services# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/fi
rewall/etc/firewalld/services
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/fi
rewall/etc/sysctl.d
root@server:/vagrant/provision/server# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-cus
tom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /
vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
root@server:/vagrant/provision/server#
```

внесение изменений в настройки внутреннего окружения

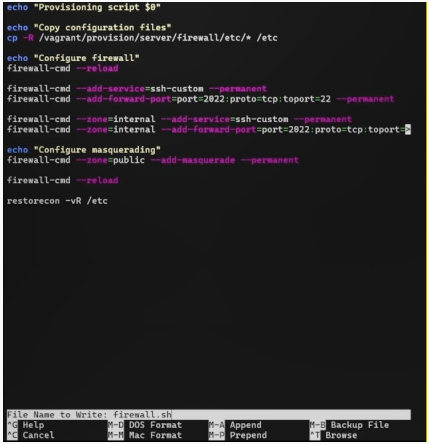
# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте файл firewall.sh

```
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# nano firewall.sh
```

создание и открытие на редактирование firewall.sh

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины




редактирование firewall.sh

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x firewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server# ls -l /vagrant/provision/server/firew
all.sh
-rwxrwxrwx. 1 vagrant vagrant 590 Sep 23 14:21 /vagrant/provision/server/fir
ewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

настройка прав и вывод содержимого firewall.sh

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки BM server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо изменить конфигурации для сервера

```
config.vm.define "server", autostart: false do |server|
  server.vm.hostname = "server.aaglushenok.net"
  server.vm.synced_folder "D:/work/asp-share", "/vagrant", type: "virtualbox"
  server.vm.network :private_network, ip: "192.168.1.1", virtualbox__intnet: "asp"
  server.vm.provision "bootstrap DNS", type: "shell", path: "provision/default/00-bootstrap-dns.sh"
  server.vm.provision "student user", type: "shell", path: "provision/default/01-user.sh"
  server.vm.provision "ASP lab 2 DNS", type: "shell", path: "provision/server/02-dns.sh"
  server.vm.provision "ASP lab 3 DHCP", type: "shell", path: "provision/server/03-dhcp.sh"
  server.vm.provision "server http", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/http.sh"
  server.vm.provision "server mysql", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/mysql.sh"
  server.vm.provision "server firewall", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/firewall.sh"
end
```

изменение конфигураций сервера в vagrantgile

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
PS D:\work\asp-share> notepad Vagrantfile
PS D:\work\asp-share> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\asp-share>
```

проверка отсутствия синтаксических ошибок в vagrantgile

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
PS D:\work\asp-share> vagrant provision server --provision-with "server fire
wall"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server firewall (shell)...
    server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell2026092
3-28768-ij8bci.sh
    server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
    server: Copy configuration files
    server: Configure firewall
    server: success
    server: Warning: ALREADY_ENABLED: ssh-custom
    server: success
    server: Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp:22:
    server: success
    server: Warning: ALREADY_ENABLED: ssh-custom
    server: success
    server: Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp:22:
    server: success
    server: Configure masquerading
    server: Warning: ALREADY_ENABLED: masquerade
    server: success
    server: success
PS D:\work\asp-share>
```

применение изменений в vagrantgile, касающихся firewall

# Выводы

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 7 мне удалось получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.